

PARCOUR INFORMATIQUE - UQAC CHICOUTIMI



ANNÉE UNIVERSITAIRE 2024-2025

RAPPORT DE PROJET

**DÉVELOPPEMENT D'UN GESTIONNAIRE DE MOTS DE PASSES
COMPLET**

Présenté par

Arnaud Kersual

Jury

UQAC : Florentin Thullier

Déclaration de respect des droits d'auteurs

Par la présente, je déclare être le seul auteur de ce rapport et assure qu'aucune autre ressource que celles indiquées n'ont été utilisées pour la réalisation de ce travail. Tout emprunt (citation ou référence) littéral ou non à des documents publiés ou inédits est référencé comme tel et tout usage à un outil doté d'IA a été mentionné et sera de ma responsabilité.

A

Chicoutimi

Le

13/12/2024

Signature

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' with a horizontal line crossing it.

Résumé du rapport de projet

Ce projet s'est déroulé du 30/09/2024 au 16/12/2024. Il avait pour objectif de créer un prototype de gestionnaire de mots de passe complet et sécurisé. Ce projet m'a permis de travailler et de m'enrichir grâce à diverses technologies que j'avais peu utilisées au cours de mes années d'apprentissage. J'ai pu monter en compétences en Python et explorer certaines bibliothèques pour sécuriser des données, comme le hachage et le chiffrement. J'ai également travaillé sur le design en utilisant des bibliothèques et la programmation orientée objet pour rendre l'application à la fois utilisable et lisible par les utilisateurs. Le langage Python a été choisi pour sa facilité d'utilisation, sa syntaxe simple, ainsi que pour ses riches bibliothèques qui permettent de gagner un temps considérable dans l'élaboration du projet, notamment pour la cryptographie avec les bibliothèques *argon2-cffi* et *cryptography*. Python a également été utilisé pour l'interface homme-machine grâce à la bibliothèque *customtkinter*. Par ailleurs, l'utilisation de SQLite3 s'est avérée optimale pour un projet de cette taille : elle fonctionne localement chez les utilisateurs tout en offrant une grande portabilité entre différents systèmes d'exploitation. L'application repose sur une architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) avec un DAO (Data Access Object) pour la gestion de la base de données SQLite3. Il s'agit d'une application de bureau autonome qui n'est pas liée à une API Web ou à d'autres services externes. L'application dispose des fonctionnalités suivantes : Gestion de plusieurs comptes, chacun avec sa propre base de données, Paramètres avancés pour la création d'un compte, Génération de mots de passe aléatoires avec un bon niveau d'entropie. Les défis rencontrés pendant le projet ont porté sur l'élaboration d'un chiffrement sécurisé pour les bases de données, ainsi que sur la création d'un design fluide et cohérent. En conclusion, le prototype a été réalisé dans le temps imparti, est fonctionnel et offre des possibilités d'améliorations futures. Ce projet a été une expérience enrichissante qui a contribué à élargir mon arsenal de compétences. Il m'a permis de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises lors de mes deux années de formation, d'améliorer mes compétences techniques en Python et en gestion de projet, que j'ai mené en autonomie.

Table des matières

INTRODUCTION & PRESENTATION DU SUJET	3
I.1 OBJECTIFS	3
II. CONCEPTION.	4
II.1 STRUCTURE GLOBALE	4
II.2 WIREFRAME.	4
II.3 TYPE DE HACHAGE	5
III. REALISATION.	5
III.1 CHOIX TECHNIQUES.	5
Choix des langages et des outils	5
Choix du standard de développement	5
Contraintes	5
Pratiques adoptées	5
III.2 BILAN DE LA REALISATION, EVALUATION	6
Rappel du contexte	6
Résumé des réalisations	6
Analyse des Résultats	6
Produit final	6
Difficultés et Problèmes Rencontrés	6
CONCLUSION.	7
ANNEXES	8
A Annexe A : Illustration de la page de connexion de l'application	8
B Annexe B : Illustration de la page d'inscription de l'application.	9
C Annexe C : Illustration de la page de génération de mots de passes.	10
D Annexe D : Illustration de la page du coffre de l'application	11
E Annexe E : Illustration de la page de génération de mots de passes en mode sombre	12

Table des figures

1	Kanban de tache trello	3
2	Mockup de l'application (Whismical)	4
3	Page de connexion)	8
4	Page d'inscription)	9
5	Page de génération de mots de passes)	10
6	Page du coffre)	11
7	Page de génération de mots de passes en mode sombre	12

INTRODUCTION & PRESENTATION DU SUJET

Le projet a été réalisé du 30 septembre 2024 au 16 décembre 2024. Le sujet de ce projet était le développement d'un prototype de gestionnaire de mots de passe complet et fonctionnel. Pendant ces 10 semaines, le développement de l'application incluait la conception du design de l'application, permettant d'avoir une vue d'ensemble de l'application ainsi que des fonctionnalités nécessaires. De plus, le choix de la base de données et sa conception ont dû être pensés pour isoler au maximum les différents utilisateurs, garantissant une séparation totale entre les données de chaque utilisateur.

```
User(#username(UNIQUE), #master_password(hash))
```

```
MasterPassword(#master_password(hash), timecost, memorycost  
parallelism, salt)
```

```
Passwords(#username, site/app (name), password(hash),  
{Url du site?, description du site?})
```

Durant le développement du projet, l'outil "Trello" a été utilisé pour planifier le projet. Il s'agit d'un Kanban de tâches permettant d'avoir une vue d'ensemble de l'avancement d'un projet.



FIGURE 1. Kanban de tâche trello

1.1 OBJECTIFS

Dans le cadre de mon projet, je devais réaliser diverses fonctionnalités et atteindre plusieurs objectifs principaux, tels que : Le système de connexion ainsi que le système d'inscription. Le chiffrement de la base de données une fois l'utilisateur déconnecté. La génération de mots de passe aléatoires avec des paramètres variables. Le lien entre les données et la base de données et enfin l'affichage des données stockées dans la base de données.

Les objectifs secondaires étaient l'ajout de paramètres avancés pour certaines étapes, comme l'inscription d'un utilisateur avec le chiffrement des données variables, ainsi que l'ajout de métriques supplémentaires pour la génération de mots de passe, telles que l'entropie.

II. CONCEPTION

II.1 STRUCTURE GLOBALE

L'architecture adoptée pour ce projet est le modèle MVC. Voici l'arborescence du projet :

```

/Nom-Projet
|-+ /Controller
  +-+ /Controllers.py
|-+ /Model
  +-+ /databases
    +-+ /user.py
    +-+ /password.py
  +-+ /Models.py
|-+ /Utility
  +-+ /UtilityClasses.py
|-+ /View
  +-+ /Windows.py
  
```

II.2 WIREFRAME

La conception du design s'est faite sur une application web nommée "Whimsical". Elle allait de pair avec l'établissement des fonctionnalités de base de l'application et permettait d'avoir un squelette pour faciliter le développement par la suite.

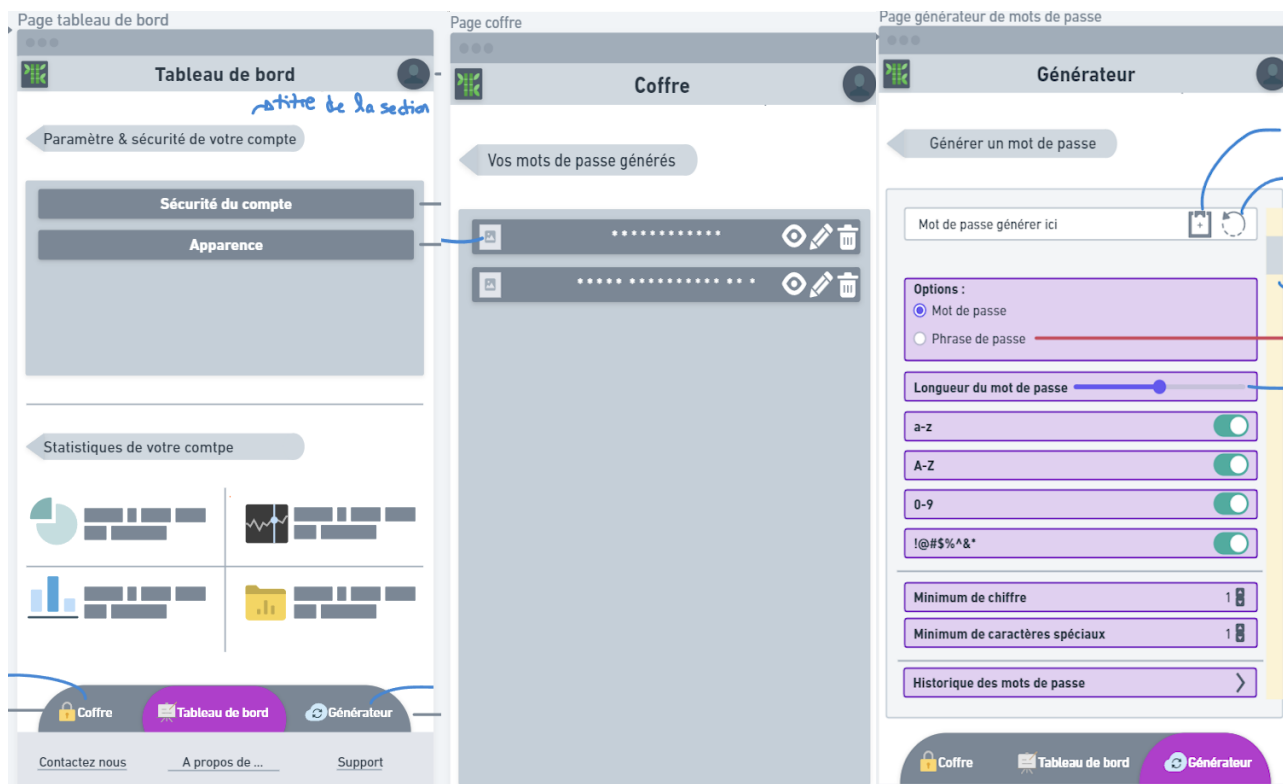


FIGURE 2. Mockup de l'application (Whimsical)

II.3 TYPE DE HACHAGE

La dernière partie de la conception consistait à trouver un mode de hachage adapté et robuste face aux attaques de type brute force, entre autres. Le mode de hachage choisi est l'Argon2id pour sa fiabilité et sa renommée (voir plus).

III. REALISATION

III.1 CHOIX TECHNIQUES

Choix des langages et des outils

Le développement du projet a été réalisé en Python. Ce langage de haut niveau a été utilisé pour sa simplicité ainsi que pour ses nombreuses bibliothèques disponibles, permettant d'accélérer le développement de l'application. Il offre également une portabilité sur de nombreux systèmes d'exploitation. La bibliothèque utilisée pour le design de l'application est CustomTkinter. Elle a été choisie pour que l'application ne soit liée à aucune API web, ce qui pourrait permettre à un attaquant de passer par le navigateur pour tenter de récupérer des informations. Par conséquent, il s'agit d'une application lourde.

Pour la base de données, j'ai choisi le SGBD SQLite3. Il permet un déploiement rapide et efficace pour de petits volumes de données. Étant donné que l'application est locale à l'utilisateur et ne nécessite pas de stocker de gros volumes de données, SQLite3 est plus adapté et plus rapide à mettre en place que d'autres SGBD, comme MariaDB ou PostgreSQL, pour les besoins de stockage de l'application.

Choix du standard de développement

Lors de la réalisation du projet, j'ai suivi des normes de codage, comme l'ajout de commentaires informatifs pour chaque nouvelle méthode et classe, en respectant l'indentation en Python et en gardant un code toujours lisible. En ce qui concerne le versionnement, deux branches ont été utilisées. La première est celle de l'interface en ligne de commande sur la branche master. La deuxième est sur la branche nommée "ui-version" pour l'interface homme-machine.

Contraintes

Une contrainte était de garantir la sécurité des bases de données une fois sorties de l'application.

Pratiques adoptées

La pratique consistait à chiffrer la base de données une fois l'utilisateur déconnecté, en lui demandant son mot de passe. Ce mot de passe est ensuite haché et comparé au hash stocké dans la base de données. Une fois le mot de passe vérifié, la base de données est chiffrée et l'utilisateur est déconnecté.

III.2 BILAN DE LA REALISATION, EVALUATION

Rappel du contexte

Au cours de ces 10 semaines de projet, l'objectif a été de développer un gestionnaire de mots de passe complet, disponible en local sur les ordinateurs des utilisateurs. Il doit pouvoir assurer la sécurité des comptes des utilisateurs et leur permettre de générer des mots de passe pour tout type de service.

Résumé des réalisations

Au cours de cette période, j'ai pu :

- Créer une application en CLI (Command line interface) et avec une interface homme machine.
- Développer la logique de hachage pour stocker les données.
- Réaliser un chiffrement des bases de données.
- Élaborer la logique de génération de mots de passe avec des métriques variables.

Analyse des Résultats

Les objectifs fixés au début du projet ont été atteints :

- L'application permet de créer des comptes utilisateurs dissociés les uns des autres et sécurisés par du chiffrement.
- La logique ainsi que les paramètres de génération de mots de passe sont fonctionnels et prévoient une mitigation en cas d'erreur.
- Les bases de données sont chiffrées et les données sensibles hachés.

Produit final

Pour se référer aux images du produit final, voir l'annexe cf. Annexe A : Illustration de la page de connexion de l'application

Difficultés et Problèmes Rencontrés

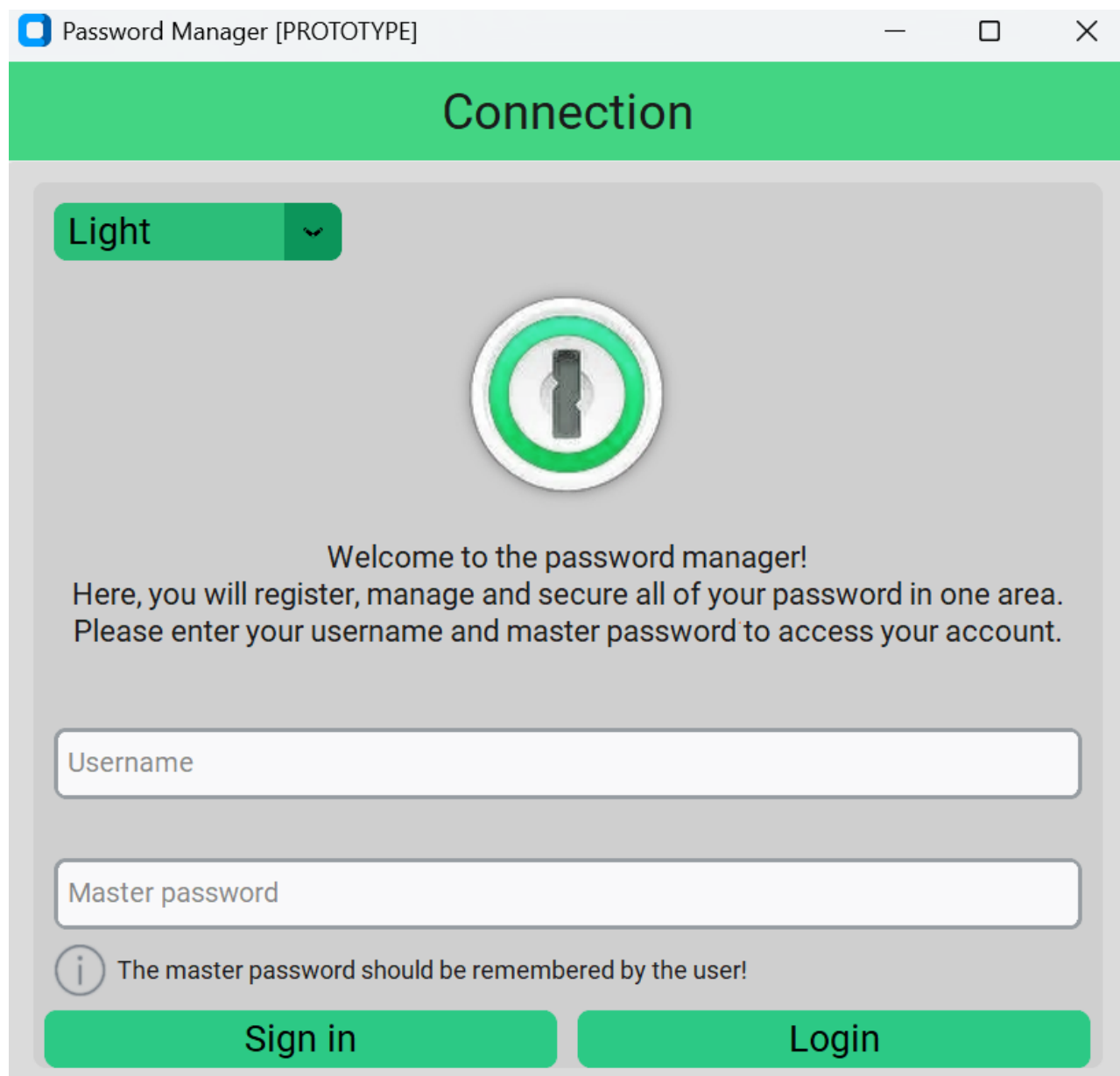
Malgré la conception en amont, les problèmes rencontrés se sont principalement concentrés sur la propriété du code et l'architecture finale envisagée, notamment à travers la création de classes utilitaires et en rendant le code évolutif selon les besoins.

CONCLUSION

Pour conclure, ce projet a été très positif et enrichissant. J'ai atteint les objectifs fixés et j'ai également développé de nouvelles compétences techniques en Python et en élaboration d'applications avec IHM grâce à la bibliothèque CustomTkinter. De plus, j'ai appris à utiliser et comprendre les bibliothèques de hachage et de chiffrement. Ce projet m'apporte un regard plus pratique sur la mise en place de mesures de sécurité dans une application ainsi que dans sa conception.

ANNEXES

V.1 Annexe A : Illustration de la page de connexion de l'application



Password Manager [PROTOTYPE]

Connexion

Light



Welcome to the password manager!
Here, you will register, manage and secure all of your password in one area.
Please enter your username and master password to access your account.

Username

Master password

 The master password should be remembered by the user!

Sign in Login

FIGURE 3. Page de connexion)

V.2 Annexe B : Illustration de la page d'inscription de l'application

The image shows a web application window titled "Sign in [PROTOTYPE]". The main heading is "Sign in" on a green background. Below this, there's a registration section with the text "Please answer the following". A red error message states "You need to enter a username!". There are three input fields: "Username" (highlighted with a red border), "Master password", and "Master password again". A note below the password fields says "The master password should be remembered by the user!". At the bottom of this section are "Cancel" and "Submit" buttons. To the right, there's a section titled "[Advanced parameters] knowingly touch the params!" with a sub-header "Password hashing parameters". It lists five parameters, each with a slider: "Time cost: 10 [DEFAULT]", "Memory cost: 1048576 [DEFAULT]", "Parallelism: 8 [DEFAULT]", "Hash length: 64 [DEFAULT]", and "Salt length: 32 [DEFAULT]". All sliders are set to their default values and have green indicator dots.

Sign in [PROTOTYPE]

Sign in

Please answer the following

You need to enter a username!

Username

Master password

The master password should be remembered by the user!

Master password again

Cancel Submit

[Advanced parameters] knowingly touch the params!

Password hashing parameters

Time cost: 10 [DEFAULT]

Memory cost: 1048576 [DEFAULT]

Parallelism: 8 [DEFAULT]

Hash length: 64 [DEFAULT]

Salt length: 32 [DEFAULT]

FIGURE 4. Page d'inscription)

V.3 Annexe C : Illustration de la page de génération de mots de passes

Password Manager [PROTOTYPE]

user1 menu

Light ▼ Disconnect

PasswordGenerator UserMenu Chest

service name

Entropy [0]:

Password length: 8

a-z

A-Z

0-9

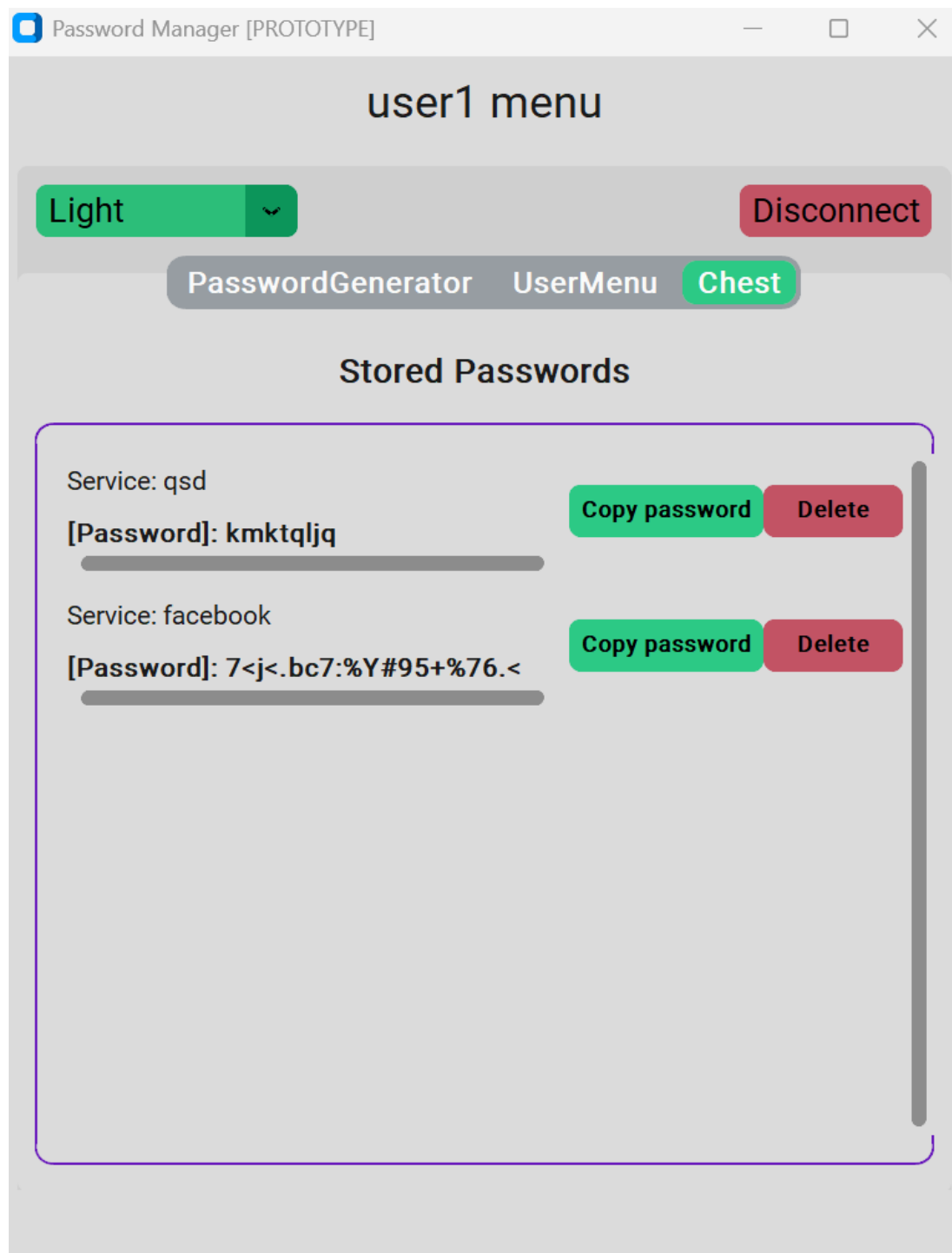
!@#\$%^&*

numbers in the password - 0 +

special characters in the password - 0 +

Generate Submit

FIGURE 5. Page de génération de mots de passes)

V.4 Annexe D : Illustration de la page du coffre de l'application**FIGURE 6.** Page du coffre)

V.5 Annexe E : Illustration de la page de génération de mots de passes en mode sombre

Password Manager [PROTOTYPE]

user1 menu

Dark ▼ Disconnect

PasswordGenerator UserMenu Chest

test

'0V+25?,Elz9&:--5N0#

Entropy [105]:

Password length: 20

a-z

A-Z

0-9

!@#\$%^&*

numbers in the password - 6 +

special characters in the password - 10 +

Generate Submit

FIGURE 7. Page de génération de mots de passes en mode sombre